Szczegółowe porównanie serwerów WWW: Apache vs IIS vs Nginx

Część 1: Apache HTTP Server vs Microsoft IIS

1. Ogólna charakterystyka

- **Apache:** Oprogramowanie open-source (Apache Software Foundation), wieloplatformowe (Linux, Windows, macOS, Unix). Cechuje się ogromną elastycznością i popularnością w środowiskach hostingowych.
- **IIS (Internet Information Services):** Oficjalny serwer webowy Microsoftu, ściśle zintegrowany z systemem Windows Server oraz technologiami korporacyjnymi (.NET, PowerShell, Active Directory). Posiada wygodny interfejs graficzny (GUI).

2. Wydajność i zasoby

- **Apache:** Korzysta z elastycznych modeli procesów/wątków (*worker*, *event*). Dobrze radzi sobie z treściami dynamicznymi (PHP, Python), jednak przy gigantycznej liczbie jednoczesnych połączeń może zużywać więcej pamięci niż Nginx.
- **IIS:** Silnie zoptymalizowany pod system Windows Server, wykorzystuje mechanizmy systemowe takie jak *kernel caching*. Oferuje znakomitą stabilność i wydajność w ekosystemie .NET.

3. Architektura i modułowość

- **Apache:** Bardzo modularny. Unikalną cechą jest obsługa lokalnych plików konfiguracyjnych **.htaccess**, co czyni go standardem na hostingach współdzielonych.
- **IIS:** Konfiguracja jest scentralizowana (plik web.config), zarządzana przez graficzny *IIS Manager* lub narzędzia CLI. Brak wsparcia dla .htaccess.

4. Bezpieczeństwo

- **Apache:** Bezpieczny, lecz wymaga ręcznej konfiguracji i często doinstalowania narzędzi zewnętrznych (np. fail2ban, mod_security).
- **IIS:** Główną zaletą jest natywna integracja z mechanizmami Windows (Active Directory, ACL) oraz szybkie łatki bezpieczeństwa dystrybuowane przez Windows Update.

5. Obsługa technologii

- **Apache:** Naturalny wybór dla stosu **LAMP** (Linux, Apache, MySQL, PHP), Pythona czy Ruby.
- **IIS:** Bezkonkurencyjny dla aplikacji opartych na **ASP.NET, .NET Core** oraz infrastrukturze Microsoftu.

Część 2: Nginx – Charakterystyka i Architektura

Nginx (*engine x*) to nowoczesny, wysokowydajny serwer WWW oraz serwer proxy (HTTP, IMAP, POP3) stworzony przez Igora Sysojewa, zaprojektowany z myślą o maksymalnej skalowalności i minimalnym zużyciu zasobów przy dużym obciążeniu.

1. Kluczowe cechy architektoniczne

- **Model asynchroniczny (sterowany zdarzeniami):** W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli opartych na wątkach, Nginx operuje na jednym procesie głównym i wielu procesach roboczych. Wykorzystuje nowoczesne mechanizmy systemowe (np. epoll w Linuksie, kqueue na FreeBSD), co pozwala mu obsługiwać setki tysięcy jednocześnie połączonych klientów przy minimalnym zużyciu pamięci RAM.
- **Wydajność ze statycznymi plikami:** Niezrównany lider w szybkim serwowaniu plików statycznych.
- **Funkcja Reverse Proxy i Load Balancing:** Posiada wbudowane, zaawansowane mechanizmy równoważenia obciążenia (*load balancing*) oraz obsługę protokołów takich jak FastCGI, uWSGI czy SCGI.
- **Elastyczność zarządzania:** Umożliwia przeładowanie konfiguracji oraz aktualizację oprogramowania w locie (*hot upgrade*) bez przerywania połączeń klientów.

2. Czego Nginx NIE obsługuje? (Ograniczenia)

W porównaniu do Apache, Nginx celowo rezygnuje z niektórych mechanizmów na rzecz wydajności:

- Brak obsługi lokalnych plików konfiguracyjnych typu **.htaccess** (cała konfiguracja odbywa się w głównych plikach serwera).
- Brak natywnego, prostego uruchamiania skryptów **CGI**.
- Brak rozszerzenia Delta-V do protokołu WebDAV (co uniemożliwia bezpośrednią implementację repozytoriów Subversion przez dedykowany moduł, jak ma to miejsce w Apache).

Podsumowanie w tabeli: Kiedy co wybrać?

Cecha	Apache HTTP Server	Microsoft IIS	Nginx
Licencja	Open-source (Darmowy)	Wymaga licencji Windows Server	Open-source / Komercyjna (BSD)
System operacyjny	Linux, Windows, Unix	Tylko Windows Server	Linux, Unix, Windows (zoptymalizowany pod Unix)
Główne	LAMP,	Aplikacje .NET /	Wysoko obciążone

Cecha	Apache HTTP Server	Microsoft IIS	Nginx
zastosowanie	WordPress, PHP, elastyczny hosting	ASP.NET, korporacje z Active Directory	serwisy, Reverse Proxy, pliki statyczne
Konfiguracja	Pliki .conf, .htaccess	Graficzne GUI (IIS Manager) + web.config	scentralizowane pliki tekstowe (nginx.conf)
Największa zaleta	Uniwersalność i pliki .htaccess	Głęboka integracja z ekosystemem Microsoftu	Ekstremalna wydajność i niskie użycie zasobów